

Notas de Aula

Mecânica Clássica III

Geometria Simplética Hamiltoniana

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

10 Geometria Simplética Hamiltoniana

10.1 Introdução

Na seção anterior, introduzimos os elementos básicos da álgebra exterior no espaço de fase e mostramos que a dinâmica hamiltoniana pode ser reformulada em termos de formas diferenciais e do produto interior. Nesta aula, retomamos essa estrutura de maneira mais sistemática para identificar a 2-forma simplética canônica, relacioná-la à 1-forma canônica e explicitar a forma geométrica das equações de Hamilton. Como referências clássicas para essa perspectiva geométrica do formalismo hamiltoniano, além de José e Saletan, destacam-se também Arnold e Abraham–Marsden ([José; Saletan, 1998](#); [Arnold, 1989](#); [Abraham; Marsden, 1978](#)).

10.2 A 2-forma simplética e a forma geométrica das equações de Hamilton

Com as operações introduzidas anteriormente, podemos construir formas diferenciais de ordem superior a partir de 1-formas. Em uma base local $\{d\xi^I\} \subset T^*M$, uma 1-forma $\alpha \in \Omega^1(M)$ é escrita como

$$\alpha = \alpha_I d\xi^I. \quad (10.1)$$

Uma 2-forma $A \in \Omega^2(M)$, por sua vez, admite a expansão

$$A = \frac{1}{2} A_{IJ} d\xi^I \wedge d\xi^J, \quad (10.2)$$

em que $A_{IJ} = -A_{JI}$ e $\{d\xi^I \wedge d\xi^J\}$ é uma base antissimétrica do espaço das 2-formas. De modo análogo, uma N -forma diferencial $\Gamma \in \Omega^N(M)$ pode ser escrita como

$$\Gamma = \frac{1}{N!} \Gamma_{I_1 \dots I_N} d\xi^{I_1} \wedge \dots \wedge d\xi^{I_N} \equiv \Gamma_N (d\xi)^{\wedge N}. \quad (10.3)$$

Dentre essas formas, a mais importante para a mecânica hamiltoniana é a 2-forma simplética ω . Em coordenadas canônicas, as equações de Hamilton podem ser escritas como

$$\omega_{IJ} \dot{\xi}^J = \partial_I H. \quad (10.4)$$

Se quisermos explicitar a dependência temporal no espaço de fase estendido, a diferencial total de $H = H(t, \xi)$ é

$$dH = \partial_I H d\xi^I + \partial_t H dt, \quad (10.5)$$

de modo que a parte associada apenas às coordenadas do espaço de fase é

$$dH - \partial_t H dt = d\xi^I \omega_{IJ} \dot{\xi}^J. \quad (10.6)$$

A 2-forma simplética é escrita localmente como

$$\omega = \frac{1}{2} \omega_{IJ} d\xi^I \wedge d\xi^J. \quad (10.7)$$

Além disso, o campo vetorial hamiltoniano associado à evolução temporal é

$$X_t = \dot{\xi}^I \partial_I. \quad (10.8)$$

Usando a definição do produto interior e a convenção adotada nas notas anteriores, obtemos

$$\begin{aligned} i_{X_t} \omega &= \frac{1}{2} \omega_{IJ} i_{X_t} (d\xi^I \wedge d\xi^J) \\ &= \frac{1}{2} \omega_{IJ} [i_{X_t} (d\xi^I) \wedge d\xi^J - d\xi^I \wedge i_{X_t} (d\xi^J)] \\ &= \frac{1}{2} \omega_{IJ} (\dot{\xi}^I d\xi^J - d\xi^I \dot{\xi}^J) \\ &= \omega_{IJ} \dot{\xi}^I d\xi^J = -d\xi^I \omega_{IJ} \dot{\xi}^J. \end{aligned} \quad (10.9)$$

Comparando (10.6) com (10.9), concluímos que

$$dH - \partial_t H dt = -i_{X_t} \omega. \quad (10.10)$$

Esta é a forma geométrica das equações de Hamilton.

Podemos agora determinar a expressão local de ω em coordenadas canônicas (q, p) . A decomposição mais geral de uma 2-forma nessa base é

$$\omega = c^j{}_i dq^i \wedge dp_j + \frac{1}{2} a_{ij} dq^i \wedge dq^j + \frac{1}{2} b^{ij} dp_i \wedge dp_j, \quad (10.11)$$

em que $a_{ij} = -a_{ji}$ e $b^{ij} = -b^{ji}$. Tomando o produto interior com $X_t = \dot{q}^i \partial_{q^i} + \dot{p}_i \partial_{p_i}$, temos

$$\begin{aligned} i_{X_t} \omega &= c^j{}_i i_{X_t} (dq^i \wedge dp_j) + \frac{1}{2} a_{ij} i_{X_t} (dq^i \wedge dq^j) + \frac{1}{2} b^{ij} i_{X_t} (dp_i \wedge dp_j) \\ &= c^j{}_i (\dot{q}^i dp_j - \dot{p}_j dq^i) + a_{ij} \dot{q}^i dq^j + b^{ij} \dot{p}_i dp_j \\ &= (c^j{}_i \dot{q}^i + b^{ij} \dot{p}_i) dp_j - (c^i{}_j \dot{p}_i - a_{ij} \dot{q}^i) dq^j. \end{aligned} \quad (10.12)$$

Por outro lado, a equação (10.10) implica

$$dH - \partial_t H dt = \frac{\partial H}{\partial q^i} dq^i + \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i = -i_{X_t} \omega, \quad (10.13)$$

de modo que

$$\frac{\partial H}{\partial q^j} = c^i{}_j \dot{p}_i - a_{ij} \dot{q}^i, \quad (10.14a)$$

$$\frac{\partial H}{\partial p_j} = -c^j{}_i \dot{q}^i - b^{ij} \dot{p}_i. \quad (10.14b)$$

Comparando essas expressões com as equações canônicas usuais,

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}, \quad (10.15)$$

obtemos

$$a_{ij} = 0, \quad b^{ij} = 0, \quad c^j{}_i = -\delta_i^j. \quad (10.16)$$

Portanto,

$$\omega = -dq^i \wedge dp_i = dp_i \wedge dq^i. \quad (10.17)$$

Lembremos agora que a 1-forma canônica é dada por

$$\theta_0 = p_i dq^i. \quad (10.18)$$

Sua derivada exterior é

$$d\theta_0 = dp_i \wedge dq^i = \omega. \quad (10.19)$$

Como $d^2 = 0$, segue imediatamente que

$$d\omega = d^2\theta_0 = 0, \quad (10.20)$$

ou seja, a 2-forma simplética é uma forma fechada.

Além disso, é necessário que ω seja não degenerada, isto é,

$$i_X\omega = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad X = 0, \quad (10.21)$$

para qualquer $X \in TM$. A não degenerescência tem importância física fundamental, pois garante que, dada uma hamiltoniana, existe um único campo vetorial hamiltoniano associado. De fato, sejam X_1 e X_2 tais que

$$i_{X_1}\omega = -dH_1, \quad i_{X_2}\omega = -dH_2. \quad (10.22)$$

Se $H_1 = H_2$, então

$$i_{X_1 - X_2}\omega = 0. \quad (10.23)$$

Como ω é não degenerada, isso implica necessariamente $X_1 = X_2$. Toda 2-forma fechada e não degenerada é denominada uma forma simplética.

A evolução temporal de observáveis também pode ser escrita em termos de produtos interiores. Dado um escalar $F \in \Phi_M$, seu campo vetorial hamiltoniano é definido por

$$X_F = \{\xi^I, F\} \partial_I. \quad (10.24)$$

Assim,

$$\begin{aligned} i_{X_F}\omega &= \omega_{IJ} \{\xi^I, F\} d\xi^J \\ &= \omega_{IJ} \omega^{IK} \partial_K F d\xi^J \\ &= -d\xi^J \partial_J F \\ &= -dF. \end{aligned} \quad (10.25)$$

Se quisermos explicitar a dependência temporal, essa relação pode ser escrita como

$$dF - \partial_t F dt = -i_{X_F} \omega. \quad (10.26)$$

Sejam agora F e G dois observáveis. Na convenção de inserção adotada aqui, temos

$$\begin{aligned} i_{X_F} i_{X_G} \omega &= \omega_{IJ} X_G^I X_F^J \\ &= \omega_{IJ} \omega^{IK} \partial_K G \omega^{JM} \partial_M F \\ &= -\omega^{KM} \partial_K G \partial_M F \\ &= \{F, G\}. \end{aligned} \quad (10.27)$$

Logo, a forma simplética também codifica os parênteses de Poisson entre observáveis.

10.3 A estrutura simplética como ponto de partida

Também podemos inverter a lógica adotada até aqui. Em vez de partir das equações de Hamilton para identificar a estrutura simplética do espaço de fase, podemos tomar como dado fundamental uma variedade diferenciável M munida de uma 2-forma fechada e não degenerada $\omega \in \Omega^2(M)$. Um par (M, ω) com essas propriedades é denominado uma variedade simplética. Quando, além disso, ω é exata, existe uma 1-forma θ tal que $\omega = d\theta$; em particular, no caso canônico do fibrado cotangente, recuperamos a 1-forma $\theta_0 = p_i dq^i$. Já uma 2-forma fechada, porém degenerada, define uma geometria pré-simplética. Essa é a formulação intrínseca usual do formalismo hamiltoniano (Lovelock; Rund, 1989; Nakahara, 2003; Arnold, 1989; Abraham; Marsden, 1978).

Nessa perspectiva, a não degenerescência de ω garante que a cada observável $F \in \Phi_M$ esteja associado um único campo vetorial X_F , definido por

$$dF = -i_{X_F} \omega. \quad (10.28)$$

Como vimos anteriormente, essa correspondência induz naturalmente uma estrutura de parênteses de Poisson,

$$\{F, G\} \equiv i_{X_F} i_{X_G} \omega, \quad (10.29)$$

que é bilinear, antissimétrica e satisfaz a identidade de Jacobi.

Em coordenadas locais arbitrárias $x \equiv \{x^I\}$, escrevemos

$$\omega = \frac{1}{2} \omega_{IJ}(x) dx^I \wedge dx^J, \quad \omega_{IJ} = i_{\partial_J} i_{\partial_I} \omega. \quad (10.30)$$

Como ω é não degenerada, a matriz $\Omega \equiv (\omega_{IJ})$ é inversível. Denotando sua inversa por $\Omega^{-1} = (\omega^{IJ})$, temos

$$\omega^{IK} \omega_{KJ} = \delta_J^I. \quad (10.31)$$

Assim, as relações (10.28)–(10.29) implicam

$$X_F^I = \omega^{IJ} \partial_J F, \quad \{F, G\} = \partial_I F \omega^{IJ} \partial_J G, \quad (10.32)$$

de modo que, em particular,

$$\omega^{IJ} = \{x^I, x^J\}. \quad (10.33)$$

Esses são os parênteses fundamentais do sistema no sistema de coordenadas considerado.

10.3.1 Restrição da forma simplética e subvariedades especiais

Seja $S \subset M$ uma subvariedade. A restrição da 2-forma simplética a S é a 2-forma $\omega|_S \in \Omega^2(S)$ definida por

$$\omega|_S(u, v) = \omega(u, v), \quad u, v \in TS. \quad (10.34)$$

Se $\omega|_S$ é não degenerada, então $(S, \omega|_S)$ é uma subvariedade simplética.

Para cada ponto de S , definimos o complemento simplético do espaço tangente por

$$(TS)^{\perp_\omega} \equiv \{u \in TM \mid \omega(u, v) = 0, \forall v \in TS\}. \quad (10.35)$$

Com essa definição, dizemos que S é isotrópica quando $\omega|_S = 0$, ou, equivalentemente, quando $TS \subset (TS)^{\perp_\omega}$. Dizemos que S é coisotrópica quando $(TS)^{\perp_\omega} \subset TS$. Finalmente, S é lagrangiana quando

$$TS = (TS)^{\perp_\omega}. \quad (10.36)$$

Se $\dim M = 2n$, toda subvariedade lagrangiana tem dimensão n , que é também a dimensão máxima possível para uma subvariedade isotrópica. Subvariedades simpléticas próprias, por sua vez, satisfazem $TS \cap (TS)^{\perp_\omega} = \{0\}$.

10.3.2 O teorema de Darboux e as coordenadas canônicas

O teorema de Darboux afirma que, em torno de qualquer ponto $P \in M$, existem coordenadas locais $\xi(P) = \{\xi^I\}$ tais que a matriz simplética assume a forma canônica

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0_{n \times n} & -\mathbf{1}_{n \times n} \\ \mathbf{1}_{n \times n} & 0_{n \times n} \end{pmatrix}. \quad (10.37)$$

Qualquer sistema de coordenadas com essa propriedade é chamado de coordenadas canônicas, ou coordenadas de Darboux.

Separando essas coordenadas em dois blocos de n variáveis, $\xi^I = (q^i, p_i)$, obtemos os parênteses fundamentais

$$\{q^i, q^j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0, \quad \{q^i, p_j\} = \delta_j^i, \quad (10.38)$$

e, consequentemente,

$$\omega = dp_i \wedge dq^i. \quad (10.39)$$

Nessas coordenadas, a 1-forma potencial local associada a ω é

$$\theta_0 = p_i dq^i, \quad d\theta_0 = \omega. \quad (10.40)$$

No caso canônico $M = T^*Q$, essa é justamente a 1-forma canônica do fibrado cotangente. Em linguagem linear local, os subespaços gerados separadamente pelas coordenadas q e pelas coordenadas p são subespaços lagrangianos.

10.3.3 Exemplo: partícula clássica em $\mathbb{R}^3$

Uma partícula clássica em $\mathbb{R}^3$ é descrita por um espaço de fase $(\mathbb{R}^6, \omega)$ com coordenadas canônicas (x^i, p_i) , $i = 1, 2, 3$, e 2-forma simplética

$$\omega = dp_i \wedge dx^i. \quad (10.41)$$

Os parênteses fundamentais são então

$$\{x^i, p_j\} = \delta_j^i, \quad \{x^i, x^j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0. \quad (10.42)$$

Consideremos a subvariedade S_{12} definida por $x^3 = 0$, $p_1 = c_1$, $p_2 = c_2$ e $p_3 = 0$. Nela, apenas x^1 e x^2 variam livremente, de modo que $\omega|_{S_{12}} = 0$; portanto, S_{12} é isotrópica. Seu comple-

mento simplético é gerado localmente pelas direções associadas a (x^1, x^2, x^3, p_3) , o que fornece um exemplo de subvariedade coisotrópica. Já os subespaços gerados apenas pelas coordenadas x^i ou apenas pelas coordenadas p_i são lagrangianos, enquanto os subespaços coordenados do tipo (x^i, x^j, p_i, p_j) , com $i \neq j$, são exemplos de subespaços simpléticos próprios.

10.4 Fluxos hamiltonianos

Uma vez dada a estrutura simplética, a noção de fluxo hamiltoniano surge de maneira natural. Assim, o formalismo dinâmico aparece como uma consequência da geometria, e não o contrário.

10.4.1 Fluxos

Um fluxo $\Theta_\epsilon : M \rightarrow M$ é uma família parametrizada de difeomorfismos locais gerada por um campo vetorial $X \in TM$. Para cada ponto $P \in M$, o fluxo determina uma curva integral $\gamma_P : \mathbb{R} \supset [\epsilon_0, \epsilon] \rightarrow M$ tal que

$$\Theta_\epsilon(P) = \gamma_P(\epsilon), \quad \frac{d\gamma_P(\epsilon)}{d\epsilon} = X(\gamma_P(\epsilon)). \quad (10.43)$$

Em coordenadas locais x , se $X = X^I \partial_I^x$, essa definição equivale ao sistema de EDOs

$$\frac{dx^I}{d\epsilon} = X^I, \quad (10.44)$$

cujas soluções, com dados iniciais $x^I(\epsilon_0) = x_0^I$, descrevem as curvas do fluxo.

10.4.2 Campos vetoriais hamiltonianos

Um campo vetorial X_G é dito hamiltoniano quando existe um observável $G \in \Phi_M$ tal que

$$dG = -i_{X_G}\omega. \quad (10.45)$$

O observável G é então chamado hamiltoniana associada ao campo X_G . Em coordenadas locais, as componentes de X_G são dadas por

$$X_G^I = \omega^{IJ} \partial_J G = \{x^I, G\}, \quad (10.46)$$

de modo que podemos escrever, simbolicamente,

$$X_G = \{\bullet, G\}. \quad (10.47)$$

10.4.3 Fluxos hamiltonianos

Se X_G é hamiltoniano, o fluxo por ele gerado é denominado fluxo hamiltoniano e será denotado por Θ_ϵ^G . Em coordenadas locais, ele é descrito por

$$\frac{dx^I}{d\epsilon} = L_{X_G} x^I = \{x^I, G\}. \quad (10.48)$$

Portanto, todo observável do espaço de fase gera um fluxo hamiltoniano em M .

10.4.4 Exemplo: translações unidimensionais em Q

Tomemos um momento canonicamente conjugado p_k a uma coordenada q^k . Então o fluxo gerado por p_k satisfaz

$$\frac{dq^i}{d\epsilon} = \{q^i, p_k\} = \delta_k^i, \quad \frac{dp_i}{d\epsilon} = \{p_i, p_k\} = 0. \quad (10.49)$$

Logo, para um incremento infinitesimal $\delta\epsilon = \epsilon - \epsilon_0$,

$$\delta q^i = \delta_k^i \delta\epsilon, \quad \delta p_i = 0. \quad (10.50)$$

Temos, portanto, uma translação infinitesimal na direção de q^k . A representação finita correspondente pode ser escrita como

$$\Theta_{\delta\epsilon}^{p_k} = \exp \left[\delta\epsilon \frac{\partial}{\partial q^k} \right], \quad (10.51)$$

de modo que $q^i(\epsilon) = \Theta_{\delta\epsilon}^{p_k} q^i(\epsilon_0)$.

10.5 Dinâmica temporal

Entre todos os fluxos hamiltonianos, há um particularmente importante: o fluxo temporal, gerado pela função hamiltoniana do sistema.

10.5.1 A função hamiltoniana

Em mecânica clássica, a hamiltoniana H gera a evolução temporal por meio do campo vetorial X_t , definido por

$$dH = -i_{X_t}\omega, \quad (10.52)$$

quando trabalhamos no espaço de fase ordinário e H não depende explicitamente do tempo. Se houver dependência temporal explícita, retornamos ao espaço de fase estendido e recuperamos a forma geométrica mais geral já obtida na equação (10.10). Assim, no caso autônomo, podemos escrever simbolicamente

$$X_t = \{\bullet, H\}. \quad (10.53)$$

10.5.2 Equações de Hamilton

Em coordenadas locais arbitrárias, as componentes de X_t satisfazem

$$\frac{dx^I}{dt} = \{x^I, H\}. \quad (10.54)$$

Quando passamos a coordenadas canônicas $\xi^I = (q^i, p_i)$, essa equação torna-se o sistema usual de Hamilton,

$$\frac{dq^i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q^i}. \quad (10.55)$$

10.5.3 Evolução temporal de observáveis

A evolução temporal de um observável $F \in \Phi_M$ pode ser escrita na forma

$$\frac{dF}{dt} = L_{X_t}F = X_tF = \{F, H\}. \quad (10.56)$$

Além disso,

$$L_{X_F}H = \{H, F\} = -\{F, H\} = -L_{X_t}F. \quad (10.57)$$

Portanto, se F é uma constante de movimento, então $L_{X_F}H = 0$ e o fluxo gerado por F é uma simetria da hamiltoniana. Reciprocamente, se um fluxo hamiltoniano preserva H , então seu gerador é uma constante de movimento. Essa é a versão hamiltoniana do primeiro teorema de Noether. Em particular, quando H não depende explicitamente do tempo, a própria hamiltoniana é uma constante de movimento.

10.6 Resumo

Nesta seção, vimos que a 2-forma simplética pode ser tomada como o dado geométrico fundamental do formalismo hamiltoniano. A partir de uma 2-forma fechada e não degenerada, definimos de maneira intrínseca os campos vetoriais hamiltonianos e os parênteses de Poisson, tanto em coordenadas locais arbitrárias quanto em coordenadas canônicas.

Estudamos também a restrição da forma simplética a subvariedades do espaço de fase, o que nos permitiu distinguir subvariedades simpléticas, isotrópicas, coisotrópicas e lagrangianas. Em seguida, usamos o teorema de Darboux para justificar a existência local das coordenadas canônicas (q, p) e recuperar, nesse contexto, a forma simples $\omega = dp_i \wedge dq^i = d\theta_0$.

Por fim, mostramos como a dinâmica hamiltoniana emerge naturalmente dessa estrutura geométrica: cada observável gera um fluxo hamiltoniano, e a hamiltoniana do sistema gera o fluxo temporal. Nessa linguagem, as equações de Hamilton e a evolução temporal dos observáveis aparecem como consequências diretas da relação entre o campo vetorial hamiltoniano e a forma simplética.

Referências

ABRAHAM, Ralph; MARSDEN, Jerrold E. **Foundations of Mechanics**. 2. ed. Reading, Massachusetts: Benjamin/Cummings Publishing Company, 1978. ISBN 9780805301021.

ARNOLD, Vladimir I. **Mathematical Methods of Classical Mechanics**. 2. ed. New York: Springer-Verlag, 1989. ISBN 9780387968902.

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.

LOVELOCK, David; RUND, Hanno. **Tensors, Differential Forms, and Variational Principles**. New York: Dover Publications, 1989. ISBN 9780486658407.

NAKAHARA, Mikio. **Geometry, Topology and Physics**. 2. ed. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2003. ISBN 9780750306065.